ZADANIE 2

Elektrochromizm polianiliny

Związek pomiędzy potencjałem E elektrody a aktywnością (dla roztworów rozcieńczonych stężeniem) formy utlenionej (Ox) i zredukowanej (Red) substancji elektroaktywnej opisuje równanie Nernsta:

$$E = E_0 + 2{,}303\frac{RT}{zF}\log_{10}\left(\frac{[\mathrm{Ox}]}{[\mathrm{Red}]}\right),$$

gdzie $\mathrm{Ox} + ze^- \rightleftarrows \mathrm{Red}$, R = 8,314 J/(mol·K), T – temperatura, F to ładunek 1 mola elektronów (ładunek 1 elektronu równa się $1{,}602\cdot10^{-19}$ C), E_0 – potencjał standardowy.

Równanie Nernsta znajduje zastosowanie w określeniu rodzaju i ilości nośników ładunku przewodzących polimerów takich jak polianilina. W polimerach przewodzących obecność układu sprzężonych wiązań podwójnych obejmującego całą cząsteczkę jest czynnikiem umożliwiającym przewodzenie prądu elektrycznego, choć nie jest warunkiem wystarczającym. Istotne jest tzw. domieszkowanie, czyli niewielki nadmiar lub niedomiar elektronów w porównaniu z układem sprzężonych wiązań podwójnych oraz możliwość swobodnego przemieszczania się ładunków elektrycznych wzdłuż łańcucha polimeru.

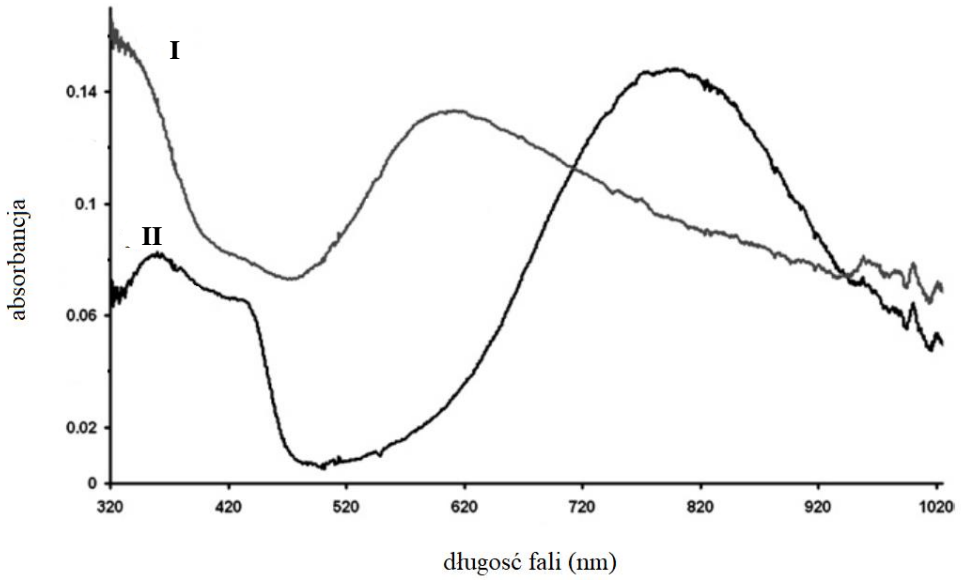
Polianilinę, w postaci soli, otrzymano przez dodanie 1 cm^3 aniliny do 250 cm^3 kwasu solnego o stężeniu 1 mol/dm^3, a następnie kilku gramów nadsiarczanu potasu. Kilka kropli otrzymanego roztworu umieszczono na szklanej płytce pokrytej cienką warstwą przewodzącego prąd elektryczny tlenku indowo-cynowego. Na płytce powstała cienka zielona warstwa składająca się z formy **A** polianiliny $([(C_6H_4NH)_2Cl]_2)_n$. Płytkę osuszono i delikatnie umyto. Następnie umieszczono ją jako jedną z elektrod oraz elektrodę kalomelową ($Hg|Hg_2Cl_{2(s)}|KCl$) w naczyniu zawierającym kwas solny o stężeniu 1 mol/dm^3. Zaobserwowano, że barwa warstwy polianiliny zależy od różnicy potencjałów ΔE pomiędzy płytką z osadzonym polimerem a elektrodą kalomelową, służącą jako elektroda odniesienia o stałym potencjale. Między elektrodę z warstwą polianiliny i elektrodę kalomelową przykładano zmieniającą się różnicę potencjałów ΔE a otrzymane wyniki przedstawiono w Tabeli 1. Zaobserwowano zmiany barwy warstwy polimeru i na tej podstawie przypisano polianilinie formy **A**, **B** i **C**.

Tabela 1. Barwy form polianiliny.

różnica potencjałów ΔE pomiędzy płytką z polimerem a elektrodą kalomelową (V)	barwa	forma polianiliny
0,4	zielona	**A**
−0,2	żółta	**B**
0,8	granatowa	**C**

Forma **A** polianiliny przekształca się w formę **D** o barwie niebieskiej wyłącznie pod wpływem nadmiaru kilkuprocentowego wodnego roztworu amoniaku. Przewodnictwo elektryczne formy **A** polianiliny osiąga wartości zbliżone do przewodnictwa metali i jest znacząco większe niż form **B**, **C** i **D**.

Zmianę barwy pomiędzy poszczególnymi formami można obserwować za pomocą spektroskopii UV-Vis. W wyniku pomiaru otrzymuje się zależność ilości pochłoniętego światła (absorbancji) od długości fali. Na rysunku 1 przedstawiono widma UV-Vis dla dwóch form polianiliny.



Rys. 1 Widma UV-Vis formy I i II polianiliny.

Polecenia:

a. (4 *m*.) Napisz sumaryczne równanie (w formie cząsteczkowej) otrzymywania formy **A** polianiliny, której przebieg opisano w zadaniu.

b. (2 *m*.) Narysuj wzór strukturalny przewodzącej formy polianiliny **A** zakładając, że jest ona kationorodnikiem. Zaznacz wolne pary elektronowe.

Wskazówki: 1) w strukturze cząsteczki są dwie nierównocenne pozycje jąder atomów azotu, 2) forma A jest izomerem konstytucyjnym o najmniejszej zawadzie sterycznej.

c. (2 *m*.) Narysuj wzór strukturalny formy **B** polianiliny, $([C_6H_4NH_2Cl]_4)_n$.

d. (2 *m*.) Narysuj wzór strukturalny formy **C** polianiliny wiedząc, że do jej otrzymania z formy **B** potrzebne jest przeniesienie 4*n* elektronów.

e. (2 *m*.) Narysuj wzór strukturalny formy **D** polianiliny. Zaznacz wolne pary elektronowe.

f. (2 *m*.) Przyporządkuj do widm I i II przedstawionych na rys.1 odpowiednie formy polianiliny spośród form **A**, **B** i **D** (światło o długości fali λ = 420−470 nm postrzegamy jako kolor niebieski; λ = 500−530 nm zielony; λ = 560−600 nm pomarańczowy; 620−780 nm czerwony).

g. (2 *m*.) Na podstawie informacji z zadania wskaż, w przypadku której spośród form **B** i **C** polianiliny oczekiwałbyś wyższego przewodnictwa elektrycznego. Odpowiedź uzasadnij.

h. (3 *m*.) Korzystając z podanych informacji w zadaniu wyjaśnij, dlaczego forma **A** polianiliny przewodzi znacznie lepiej prąd elektryczny niż pozostałe formy.

i. (2 *m*.) Oblicz wartość $2{,}303\frac{RT}{F}$ w temperaturze T = 305 K. Wynik podaj w mV z dokładnością do 0,1 mV.

j. (2 *m*.) Zapisz reakcję połówkową (w formie jonowej) utleniania formy **B** polianiliny do formy **A**.

k. (5 *m*.) Na podstawie danych z Tabeli 2 wykonaj wykres. Zaznacz liniowy zakres zmian potencjału E, który odpowiada utlenianiu formy **B** polianiliny do formy **A**, składający się z czterech punktów. Odczytaj nachylenie. Wynik podaj w 1/mV z dokładnością do 0,001 mV^{-1}.

Tabela 2. Zależność logarytmu stosunku ilości formy utlenionej do zredukowanej polianiliny od potencjału względem elektrody kalomelowej, T = 305 K.

ΔE [V]	$\log_{10}$([Ox]/[Red])
−0,10	−1,799
0,00	−1,491
0,10	−0,985
0,15	−0,222
0,20	0,477
0,30	1,799
0,35	1,176
0,40	0,845
0,50	0,311
0,60	0,000
0,70	−0,222
0,80	−0,082
0,90	0,342

l. (2 *m*.) Korzystając z otrzymanych wyników w pkt. ***k.,*** oblicz średnią liczbę nośników ładunków (tzw. polaronów) przypadającą na jeden mer polianiliny. Wynik zaokrąglij do części dziesiętnych. Podaj o ile procent różni się liczba nośników ładunku otrzymana z eksperymentu od oczekiwanej na podstawie równania reakcji połówkowej.

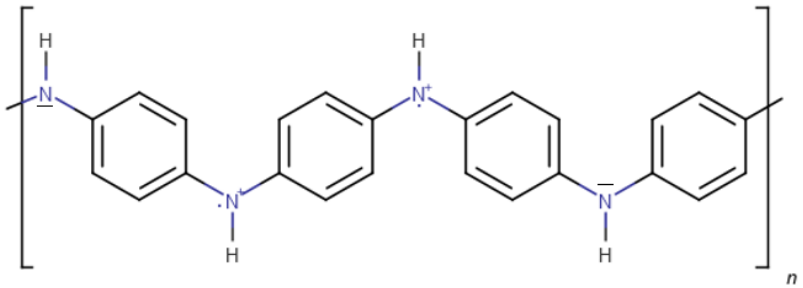
ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. $4n\ C_6H_5NH_3Cl + 5n\ K_2S_2O_8 \rightarrow ([(C_6H_4NH)_2Cl]_2)_n + 2n\ HCl + 5n\ H_2SO_4 + 5n\ K_2SO_4$

lub

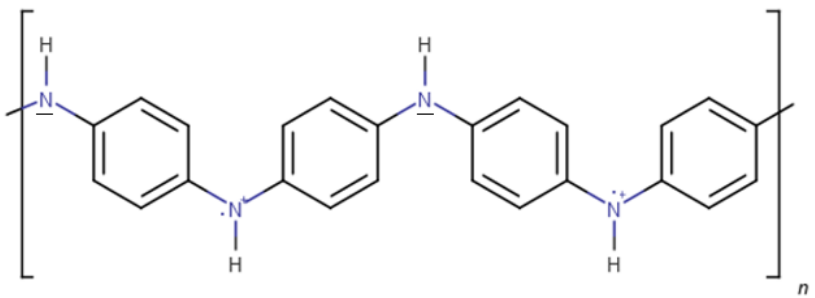
$4n\ C_6H_5NH_3Cl + 5n\ K_2S_2O_8 \rightarrow ([(C_6H_4NH)_2Cl]_2)_n + 2n\ HCl + 10n\ KHSO_4$

b.



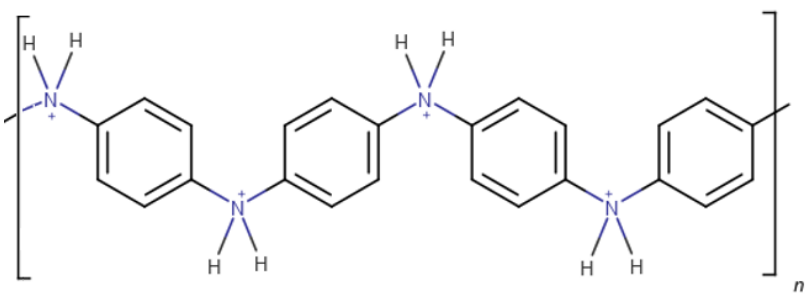
$2n\ Cl^-$

lub



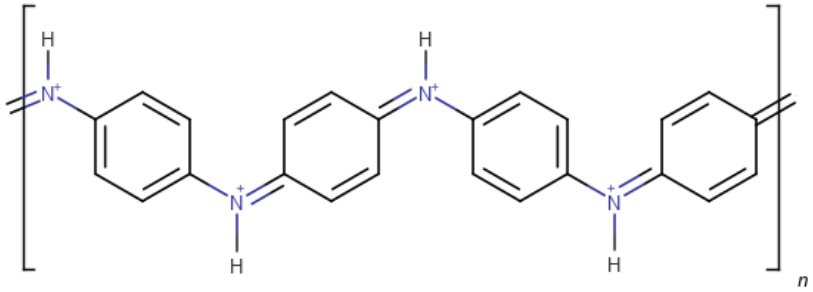
$2n\ Cl^-$

c.



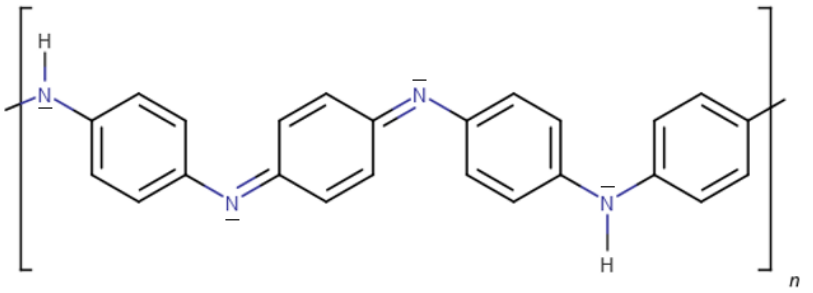
$4n\ Cl^-$

d.



$4n\ Cl^-$

e.



f. I — forma **D**, II — forma **A**.

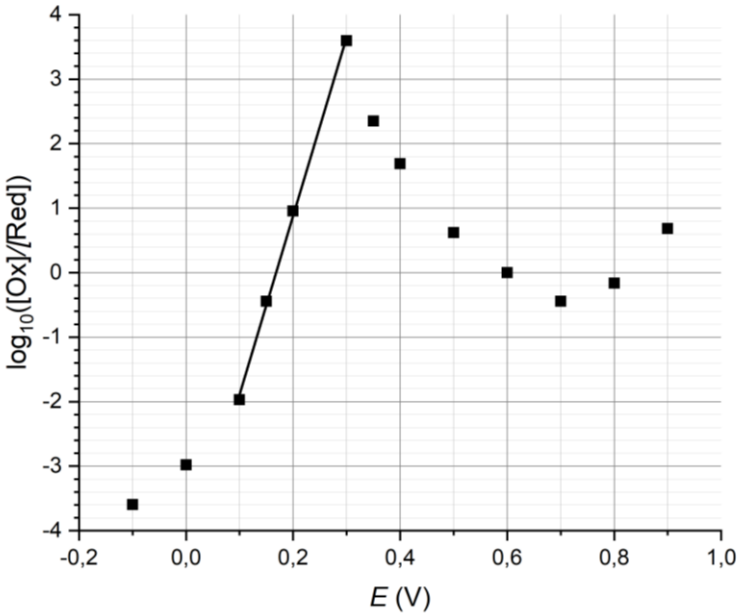
g. Forma **B** polianiliny nie ma układu wiązań podwójnych obejmującego całą cząsteczkę, więc na podstawie podanej informacji w zadaniu powinna mieć mniejsze przewodnictwo elektryczne niż forma polianiliny **C**, która ma układ wiązań podwójnych obejmujący całą cząsteczkę.

h. Forma **A** polianiliny ma większe przewodnictwo elektryczne niż inne formy polianiliny, ponieważ posiada (*i*) układ wiązań podwójnych obejmujący całą cząsteczkę oraz równocześnie (*ii*) niedomiar elektronów w porównaniu z utworzeniem układu sprzężonych wiązań podwójnych (forma **C** posiada ilość elektronów odpowiadającą utworzeniu układu sprzężonych wiązań podwójnych).

i. W temperaturze $T = 305$ K, $2{,}303\frac{RT}{F} = 60{,}5$ mV.

j. $([C_6H_4NH_2Cl]_4)_n \rightarrow ([(C_6H_4NH)_2Cl]_2)_n + 2nCl^- + 4nH^+ + 2ne^-$

k.



l. Na podstawie równania Nernsta $z = 60{,}5\ \text{mV} \cdot 0{,}028\ (\text{mV})^{-1} = 1.694$, czyli na jeden mer przypada średnio 1,7 nośnika ładunku. Liczba nośników ładunku otrzymana z eksperymentu jest mniejsza o 15 % od oczekiwanej na podstawie równania reakcji połówkowej.

Punktacja:

a. Za napisanie poprawnego równania reakcji.	4 – 0 m.
b. Za narysowanie poprawnego wzoru formy **A** polianiliny.	2 – 0 m.
c. Za narysowanie poprawnego wzoru formy **B** polianiliny.	2 – 0 m.
d. Za narysowanie poprawnego wzoru formy **C** polianiliny.	2 – 0 m.
e. Za narysowanie poprawnego wzoru formy **D** polianiliny.	2 – 0 m.
f. Za poprawne przyporządkowanie form polianiliny do widm.	2 – 0 m.
g. Za poprawne wskazanie formy polianiliny o wyższym przewodnictwie elektrycznym z uzasadnieniem	2 – 0 m.
h. Za poprawne wyjaśnienie dlaczego forma **A** polianiliny przewodzi znacznie lepiej prąd elektryczny niż forma **C.**	3 – 0 m.
i. Za poprawne obliczenie współczynnika.	2 – 0 m.
j. Za poprawne zapisanie reakcji.	2 – 0m.
k. Za narysowanie poprawnego wykresu i podanie nachylenia.	5 – 0m.
l. Za poprawne obliczenie liczby nośników ładunków i procentowej rozbieżności pomiędzy eksperymentem i równaniem reakcji połówkowej.	2 – 0m.
RAZEM	**30 m.**